

学生版讲解：sin函数平移交点正三角形

主题标签：三角函数 · 图像平移 · 交点 · 正三角形 · 参数方程

原题

将函数 $y = \sin(\pi x)$ 的图像向左平移 m ($m > 0$) 个单位后，所得图像与原函数图像的相邻三个交点恰好构成一个正三角形，求 m 的值。

一、先把题目拆开

已知条件	① $y = \sin(\pi x)$ ；② 左移 m 个单位 ($m > 0$)；③ 两个图像的相邻三个交点构成正三角形
要求目标	求 m 的值
关键词	左移、交点、相邻、正三角形
容易忽略	① $\sin A = \sin B$ 有两种情形；② 正三角形要求三边都相等，不只是两边

二、这题准备怎么走

1. 写出左移后的函数表达式
2. 联立两个函数，求出交点横坐标的通项公式
3. 写出相邻三个交点的坐标，发现纵坐标的规律
4. 用正三角形"三边相等"的条件列方程
5. 解方程，求出 m

三、关键想法

把 $\sin A = \sin B$ 的两种情形分别列出来，化简后会发现交点的横坐标成等差数列，公差为 1。这意味着相邻交点的横坐标差恒为 1，问题从"求无数个交点"一下子变成"只看一个 y 值"。

四、标准解法

第 1 步：写出左移后的函数

左移 m 个单位， x 变成 $x + m$ ：

$$y = \sin(\pi(x + m))$$

第 2 步：联立求交点

两个图像的交点满足：

$$\sin(\pi x) = \sin(\pi(x + m))$$

设 $A = \pi x$, $B = \pi(x + m)$, 则 $\sin A = \sin B$, 有两种情形：

情形一： $A = B + 2k\pi$, 即 $\pi x = \pi(x + m) + 2k\pi$

化简： $0 = \pi m + 2k\pi$, 即 $m = -2k$ 。这只给出 m 的特殊值，不是我们要找的一般交点。

情形二： $A = \pi - B + 2k\pi$, 即 $\pi x = \pi - \pi(x + m) + 2k\pi$

化简： $2\pi x = \pi(1 - m) + 2k\pi$

两边除以 2π ：

$$x = \frac{1 - m}{2} + k \quad (k \in \mathbf{Z})$$

为什么：这是交点横坐标的通项公式，相邻两个 k 值对应的 x 差 1。

第 3 步：写出相邻三个交点的坐标

记 $x_0 = (1 - m)/2$, 则第 k 个交点：

$$P_k = (x_0 + k, \sin(\pi(x_0 + k)))$$

计算纵坐标：

$$\sin(\pi(x_0 + k)) = \sin(\pi x_0 + k\pi) = \sin(\pi x_0) \cdot \cos(k\pi) + \cos(\pi x_0) \cdot \sin(k\pi)$$

因为 $\sin(k\pi) = 0$, $\cos(k\pi) = (-1)^k$:

$$y_k = (-1)^k \cdot y_0 \quad , \quad \text{其中 } y_0 = \sin\left(\frac{\pi(1-m)}{2}\right)$$

为什么：纵坐标交替取 y_0 和 $-y_0$ 。

相邻三个交点为：

$$P_0 = (x_0, y_0), \quad P_1 = (x_0+1, -y_0), \quad P_2 = (x_0+2, y_0)$$

第 4 步：列正三角形条件

正三角形要求三边相等。先算三条边的长度：

$$|P_0P_2| = \sqrt{[(x_0+2 - x_0)^2 + (y_0 - y_0)^2]} = \sqrt{[2^2 + 0]} = 2$$

$$|P_0P_1| = \sqrt{[(x_0+1 - x_0)^2 + (-y_0 - y_0)^2]} = \sqrt{[1 + 4y_0^2]}$$

令 $|P_0P_1| = |P_0P_2| = 2$ ：

$$\sqrt{(1 + 4y_0^2)} = 2 \implies 1 + 4y_0^2 = 4 \implies y_0^2 = \frac{3}{4}$$

为什么： $|P_1P_2|$ 的计算与 $|P_0P_1|$ 完全对称，所以只需一个等式。

第 5 步：解 m

由 $y_0^2 = 3/4$ 得 $|y_0| = \sqrt{3}/2$ ：

$$|\sin(\frac{\pi(1-m)}{2})| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为 $m > 0$ ，令 $\frac{\pi(1-m)}{2} = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{-\pi}{3}$ （取主值范围内）：

$$\frac{1-m}{2} = \frac{1}{3} \implies 1-m = \frac{2}{3} \implies m = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1-m}{2} = -\frac{1}{3} \implies 1-m = -\frac{2}{3} \implies m = \frac{5}{3}$$

两个值都满足 $m > 0$ 。

$$\text{答： } m = \frac{1}{3} \text{ 或 } \frac{5}{3}$$

五、边讲边问

想一想 1

$\sin A = \sin B$ 时, 除了 $A = B$ 之外, 还有什么情况? 写出第二种情况的一般形式。

想一想 2

交点横坐标为 $x = (1-m)/2 + k$, 相邻两个交点的横坐标差是多少?

想一想 3

如果 $y_0 = 0$, P_0 、 P_1 、 P_2 三点能构成三角形吗? 为什么?

想一想 4

验证: 把 $m = 1/3$ 代入, 算出 P_0 、 P_1 、 P_2 的坐标, 然后算 $|P_0P_1|$ 和 $|P_0P_2|$, 看它们是否相等。

六、易错提醒

易错点 1: 漏掉 $\sin A = \sin B$ 的第二种情形 $A = \pi - B + 2k\pi$ 。如果只写 $A = B$, 只能得到 $m = -2k$, 完全找不到交点。

易错点 2: 左移的方向搞错。左移 m 个单位是 $x \rightarrow x + m$, 不是 $x \rightarrow x - m$ 。

易错点 3: 算距离时纵坐标的符号弄错。 P_1 的纵坐标是 $-y_0$, 所以 $|P_0P_1|$ 中纵坐标差是 $(-y_0) - y_0 = -2y_0$, 平方后是 $4y_0^2$, 不是 y_0^2 。

七、一句话总结

$\sin A = \sin B$ 两种情形化简 $\rightarrow$ 交点横坐标等差 (公差 1) $\rightarrow$ 纵坐标交替 $\pm y_0 \rightarrow$ 三边相等列方程 $\rightarrow$ 解参数。